

1.5 Propuesta de Solucion

1.5 Propuesta de Solucion

En esta seccion explicamos como llegamos a la solucion que vamos a construir. Primero miramos que herramientas existen hoy para este tipo de problema, luego buscamos un articulo que respalde la idea, despues dibujamos como deberia funcionar el proceso y finalmente explicamos por que elegimos lo que elegimos.

1.5.1 Herramientas que ya existen para este problema

Antes de disenar algo, buscamos que soluciones existen hoy en el mercado para gestionar lotes farmaceuticos. Encontramos tres opciones muy diferentes entre si.

Opcion 1 — SAP (sistema de planificacion de recursos empresariales)

SAP es el programa que usan las grandes farmaceuticas del mundo para manejar toda su operacion: produccion, inventario, calidad, finanzas, entre otros. Tiene modulos especificos para manejar lotes, aprobar documentos y llevar registro de todo lo que pasa en la planta.

Lo que hace bien es tener todo centralizado en un solo lugar, generar registros digitales de cada paso del proceso, permitir firmar documentos de forma digital y estar disenado para cumplir con normas internacionales de calidad farmaceutica.

Sin embargo, no lo podemos usar porque cuesta entre 500.000 y 5.000.000 dolares implementarlo, necesita consultores especializados durante meses o anos para ponerse a funcionar, y modificarlo para algo especifico requiere programadores certificados en SAP. No es una opcion realista para un proyecto universitario.

Que evaluamos	Como le fue a SAP
Costo	Muy caro — fuera del alcance del proyecto
Facilidad de uso	Muy complejo — requiere capacitacion larga
Cubre el problema	Si, pero con mucho mas de lo que necesitamos
Lo podemos implementar	No

Opcion 2 — Veeva Vault (programa especializado en calidad farmaceutica)

Veeva Vault es un programa en la nube disenado especificamente para empresas farmaceuticas. Se usa principalmente para manejar documentos de calidad, registrar cuando algo sale mal en el

proceso y gestionar los registros de producción de forma digital. Es bastante conocido en Latinoamérica.

Sus puntos fuertes son el manejo de documentos de calidad, la posibilidad de firmar documentos digitalmente con registro de quien firmo y cuando, y que está diseñado desde el inicio para cumplir normas regulatorias.

El problema es que cuesta desde 50.000 dólares al año solo la licencia, no maneja inventario ni compras ya que solo cubre la parte de calidad, y para usarlo legalmente en producción real hay que hacer un proceso de validación que toma meses. Además, no está pensado para cubrir todo el ciclo del lote.

Que evaluamos	Como le fue a Veeva
Costo	Caro — licencia anual muy alta
Cubre todo el ciclo del lote	No — solo la parte de calidad
Maneja inventario	No — hay que conectarlo con otro programa
Lo podemos implementar	No

Opcion 3 — Hojas de calculo y registros en papel (lo que usan hoy)

Esta es exactamente la situación actual de la planta. Cada área (producción, calidad, inventario) lleva sus propios archivos de Excel y formularios físicos. Cuando el Director Técnico necesita liberar un lote, tiene que recolectar toda esa información manualmente y revisarla pieza por pieza. Esto le toma entre una y dos horas cada día.

Lo único positivo es que no cuesta nada en programas y todo el mundo sabe usarlo. Pero eso es todo. La información queda dispersa entre áreas sin una sola fuente de verdad, no hay un registro digital del historial del lote, es muy fácil cometer errores al copiar datos entre archivos y si se pierde un papel o se borra un archivo, se pierde información crítica. Esta opción no es una solución sino el problema que queremos resolver.

Que evaluamos	Como le fue al metodo manual
Costo	Barato en herramientas, caro en tiempo del equipo
Informacion centralizada	No — cada area tiene la suya
Riesgo de errores	Muy alto
Sirve como solucion	No — es el problema que queremos resolver

1.5.2 Comparacion entre las tres opciones

La siguiente tabla resume como se comparan las tres opciones analizadas frente a lo que necesita nuestra solución:

Criterio	SAP	Veeva	Excel / papel	Nuestra app
Costo	Muy alto	Alto	Bajo	Bajo
Info centralizada	Si	Parcial	No	Si
Registro digital del lote	Si	Si	No	Si
Maneja inventario	Si	No	Manual	Si
Firma digital	Si	Si	No	Si
Lo podemos construir	No	No	Ya existe	Si
Adaptado al contexto	No	Parcial	Si, pero mal	Si

1.5.3 Que dice la literatura sobre este problema

Para no ir a ciegas, buscamos un artículo académico que hable específicamente sobre digitalizar los registros de producción en plantas farmacéuticas. Encontramos uno que se ajusta muy bien a lo que estamos planteando.

Campo	Información
Título	A Framework for Digital Batch Record Systems in Pharmaceutical Manufacturing: Reducing Human Error and Improving Regulatory Compliance
Autores	Kumar, R., Patel, S. y Singh, A.
Publicación	Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Vol. 14, No. 3, 2022, páginas 210-218.
De que trata	Propone una guía para construir sistemas digitales que reemplacen los registros físicos de producción farmacéutica, con el objetivo de reducir errores humanos y mejorar el cumplimiento de normas regulatorias.

El artículo dice que los sistemas manuales de registro de producción cometen errores entre el 3% y el 8% de las veces en datos críticos del proceso. Eso puede sonar poco, pero en una planta farmacéutica ese margen puede significar lotes defectuosos o problemas graves ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). La investigación demuestra que pasar a un sistema digital puede reducir esos errores en más del 90%.

Para lograrlo, el artículo identifica cuatro cosas que ese sistema debe tener. La primera es un registro digital que guarde todo y no se pueda modificar sin dejar rastro, que en nuestra solución equivale a la bitácora de eventos del lote. La segunda es validación automática de los datos en el momento en que se capturan, que es exactamente lo que hace nuestro módulo de verificación del registro de producción antes de liberar el lote. La tercera es un flujo de aprobación digital con firma electrónica, que corresponde a nuestro módulo de firma del Director Técnico. Y la cuarta es alertas cuando algo

sale fuera de los parametros normales, que es lo que hacen las alertas de cumplimiento de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) que incluimos en el sistema.

Como referencia regulatoria adicional usamos la Resolucion 1160 de 2016 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que es el documento oficial colombiano que obliga a las plantas farmaceuticas a tener registros documentados y verificables de todo su proceso de produccion.

1.5.4 Como deberia funcionar el proceso con nuestra solucion

A continuacion se muestran tres diagramas que describen de forma sencilla como fluirian los procesos principales dentro de la aplicacion que vamos a construir.

Diagrama 1 — Flujo principal: desde que se pide un lote hasta que se libera

Este es el recorrido completo de un lote dentro del sistema, desde que alguien solicita producir un medicamento hasta que el Director Tecnico lo aprueba y queda listo para salir.

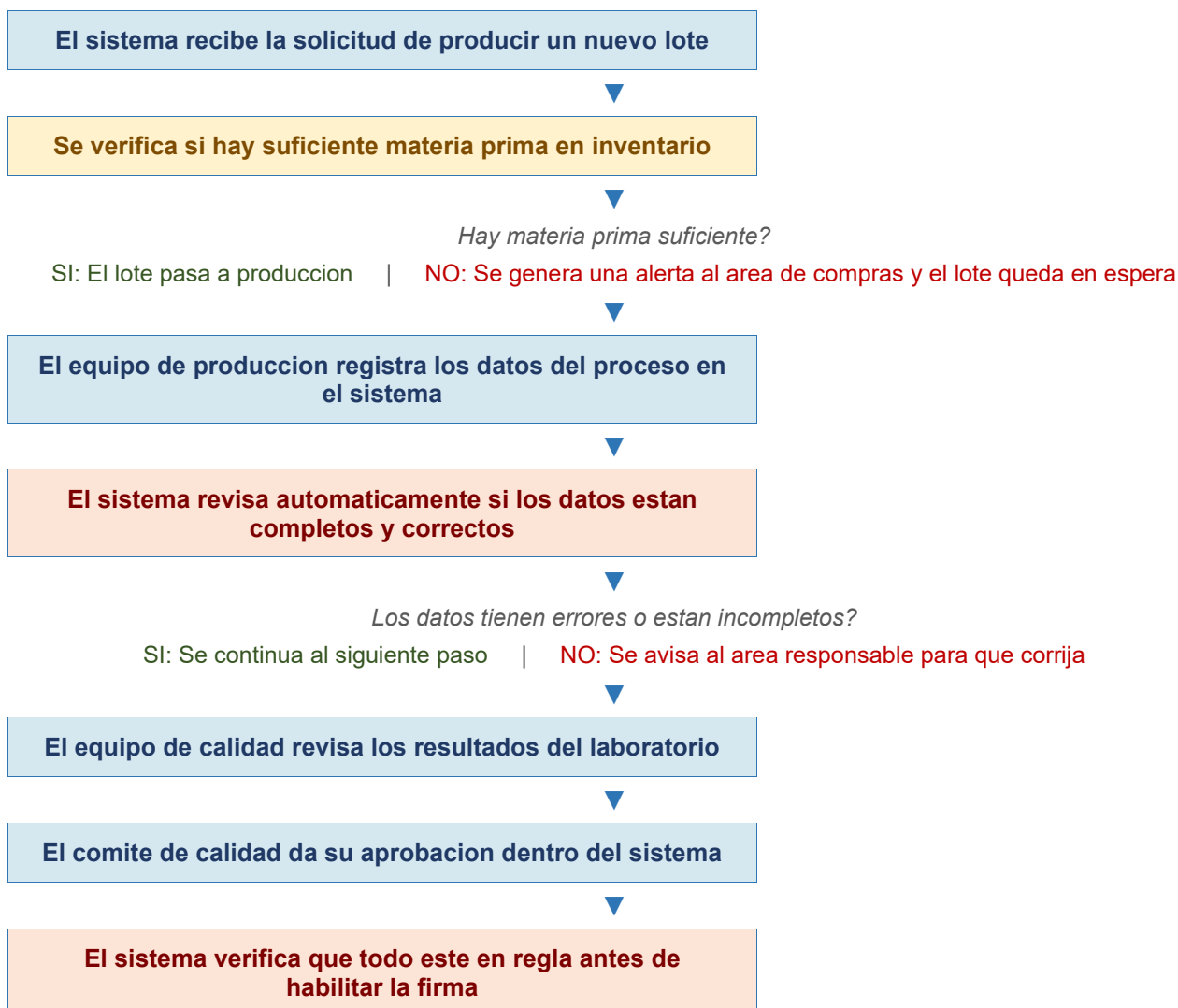




Diagrama 2 — Como el sistema revisa el registro de produccion automaticamente

Este diagrama muestra los pasos que sigue el sistema para revisar si un lote esta listo para ser firmado. Este proceso reemplaza la revision manual que hoy le toma al Director Tecnico hasta dos horas diarias.



El sistema genera un resumen: lote aprobado o lista de pendientes



Si todo esta bien: se habilita la firma. Si no: se muestra lo que falta

Diagrama 3 — Que pasa cuando no hay materia prima

Este diagrama muestra el proceso cuando el sistema detecta que no hay suficiente materia prima para producir el lote solicitado.

Se solicita producir un lote que necesita ciertas materias primas



El sistema consulta el inventario actual de esas materias primas



Hay suficiente stock?

SI: El lote puede iniciar produccion normalmente | NO: El sistema identifica cuales materias primas faltan



Se genera una alerta automatica para el area de compras



El area de compras registra la solicitud de compra urgente en el sistema



El lote queda marcado como: EN ESPERA — falta de materiales



Cuando el inventario se actualiza, el sistema notifica automaticamente



El sistema verifica nuevamente si ya hay suficiente stock



Si ya hay suficiente: el lote pasa a produccion normalmente

1.5.5 Que vamos a construir y por que

La solucion: una aplicacion web hecha por nosotros

Vamos a construir una aplicacion web propia, diseñada especificamente para resolver el problema que describimos. No es un sistema gigante como SAP ni un programa de licencia costosa como Veeva ,es una aplicacion enfocada, construida por nosotros, que cubre exactamente lo que la planta necesita.

La aplicacion tendra ocho modulos principales. El primero es la gestion de lotes, que permite crear, consultar y seguir el estado de cada lote en tiempo real. El segundo es el registro de produccion, que reemplaza los formularios en papel con formularios digitales para capturar los datos del proceso. El tercero es el control de inventario, que muestra el stock de materias primas y genera alertas cuando algo esta por acabarse. El cuarto es el flujo de revision y aprobacion, que permite a calidad y al Director Tecnico aprobar el lote de forma digital. El quinto es la firma digital del Director Tecnico para reemplazar la firma fisica en la liberacion del lote. El sexto es el historial del lote, que guarda un registro de todo lo que paso con cada lote. El septimo es el panel de estado general con una vista rapida de todos los lotes activos, alertas y pendientes. Y el octavo es la gestion de compras urgentes para hacer seguimiento cuando falta algun material.

Que NO vamos a incluir en la primera version

Para que la entrega sea realista, dejamos algunos temas fuera del alcance inicial. No vamos a conectar el sistema con laboratorios externos reales, no vamos a construir una aplicacion movil (solo web), no vamos a incluir reportes estadisticos avanzados de produccion y no vamos a migrar los datos historicos del sistema actual. Estos puntos podrian incluirse en versiones futuras una vez la base este funcionando correctamente.